

# Gestión de inventarios

Introducción y modelos:

Básico, Reposición no Automática (JIT), Descuento por Cantidad, con Restricciones.

# Inventarios.

---

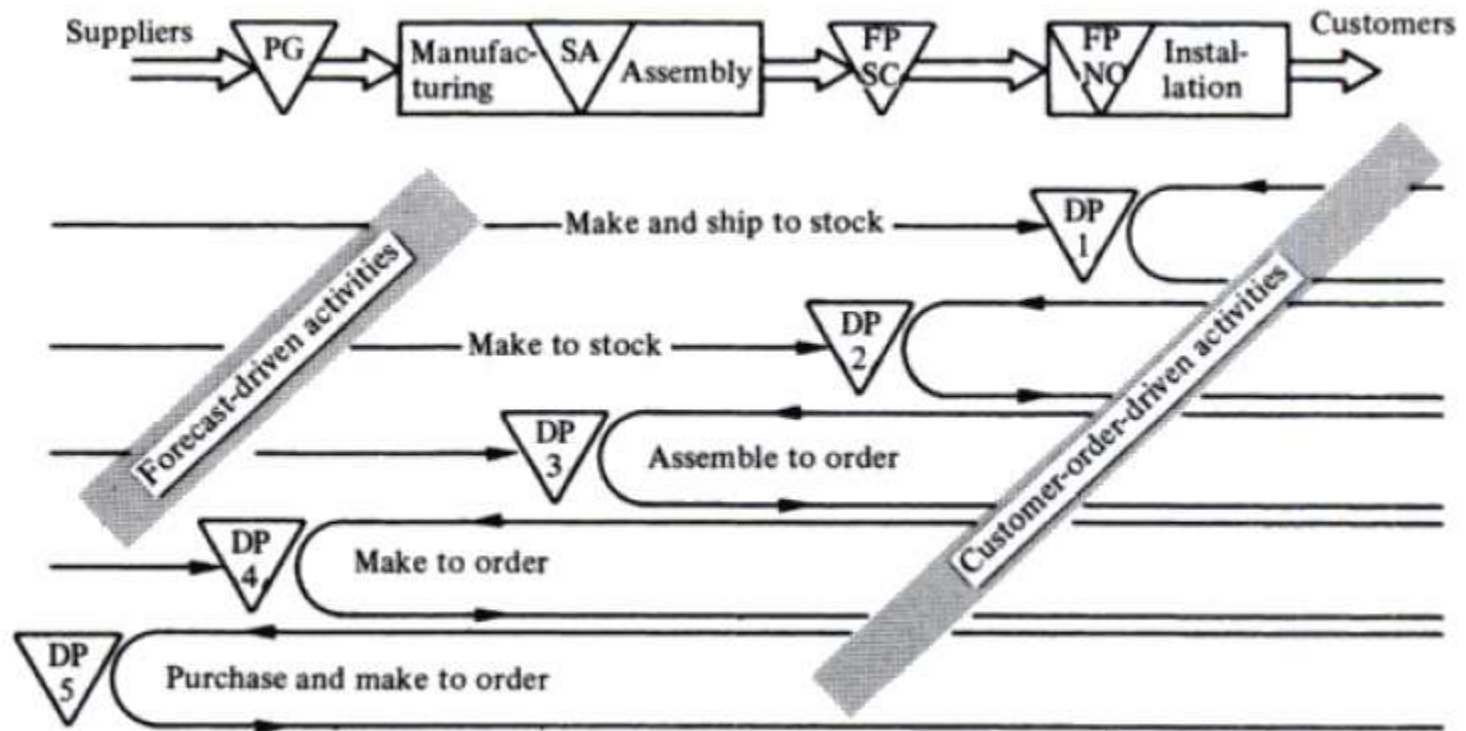
**Dícese de un conjunto de recursos **útiles** que en determinado tiempo se encuentran **ociosos**.**

# Inventarios. Por qué?

---

- ▶ **Incertidumbre sobre la demanda.**
- ▶ **Incertidumbre sobre el abastecimiento.**
- ▶ **Optimización de otros costos. Ejemplos:**
  - ▶ Producción: lotes mínimos → menos costos de producción
  - ▶ Transporte: contenedor / camión lleno → menos costos de transporte
- ▶ **Son malos o buenos?**
- ▶ **SON NECESARIOS!!!**

# Inventarios. El punto de desacople



- ▶ **DP:** Decoupling Point (Puntos de Desacople)
- ▶ **SA:** Sub-assemblies (Subproductos)
- ▶ **SC:** Supply Centre (Centro de Abastecimiento - almacén centralizado)
- ▶ **NO:** National Organization (almacenes descentralizados)
- ▶ **PG:** Purchased Goods (Materiales comprados)
- ▶ **FP:** Finished Products (Productos Terminados)

# Inventarios. Por qué?

---

- ▶ El punto de desacople separa las actividades impulsadas por las órdenes de pedidos realizadas por los clientes (aguas abajo del punto de desacople) de aquellas actividades basadas en los pronósticos y el planeamiento (aguas arriba del punto de desacople).
- ▶ El pedido del cliente penetra en la cadena de abastecimiento hasta la ubicación del punto de desacople (Hoekstra y Romme 1992). Mientras aguas debajo de este no hay inventarios, aguas arriba existen en forma de flujo de materiales, materias primas, etc. en puntos ubicados entre procesos productivos o entre integrantes de la cadena de abastecimiento.
- ▶ La selección de la ubicación del punto de desacople y la necesidad de adopción de estrategias de *postponement* depende principalmente de la variabilidad de la demanda y la variedad de productos.

# MUDA = DESPERDICIO

---

- ▶ **Espera**
- ▶ **Sobreproducción**
- ▶ **Inventarios**
- ▶ **Procesamiento innecesario**
- ▶ **Movimiento innecesario**
- ▶ **Transporte innecesario**
- ▶ **Defectos en los productos**

Estos desperdicios  
fueron identificados por  
los ingenieros de Toyota  
Taiichi Ohno y Shigeo  
Shingo al desarrollar el  
Sistema de Producción  
Toyota

# Algunas definiciones

---

- ▶ Las siguientes definiciones describen la velocidad, la eficiencia, la duración y la capacidad de un proceso:
  - ▶ **Lead Time del Proceso:** el tiempo que un producto transita a través de un proceso desde su emisión hasta su acabado.
  - ▶ **Producción en proceso:** Producto que permanece dentro de los límites del proceso.
  - ▶ **Tasa de salida (Producción = Rendimiento):** el resultado de un proceso a lo largo de un período de tiempo definido.
- ▶ Los siguientes términos se utilizan con frecuencia para describir cuantitativamente el resultado de un proceso:
  - ▶ **Capacidad:** La cantidad máxima de productos (resultados) que un proceso logra entregar (producir) a lo largo de un período de tiempo continuo.
  - ▶ **Cuello de botella:** la operación que establece el ritmo de un proceso. Sólo puede existir un cuello de botella en un momento en un proceso.
  - ▶ **Restricción:** es un cuello de botella que es incapaz de producir el volumen demandado de producción para satisfacer el requisito del cliente.

# La fábrica oculta: por qué mucha producción en proceso esconde desperdicio.

---

- ▶ **El tiempo de setup (preparación)** es un ejemplo de desperdicio: no agrega ningún tipo de valor desde el punto de vista del cliente.
- ▶ Largos tiempos de preparación entre dos productos, demanda mantener **grandes cantidades de stock** de cada uno para asegurar disponibilidad.
- ▶ Producir grandes lotes implica sobreproducción y esto resulta en un **gran volumen de producción en proceso**.
- ▶ Conclusión: un error se puede esconder con producción en proceso. Esto es válido para defectos, retrabajo, tiempo no productivo, etc. Esta es la **fábrica oculta**.



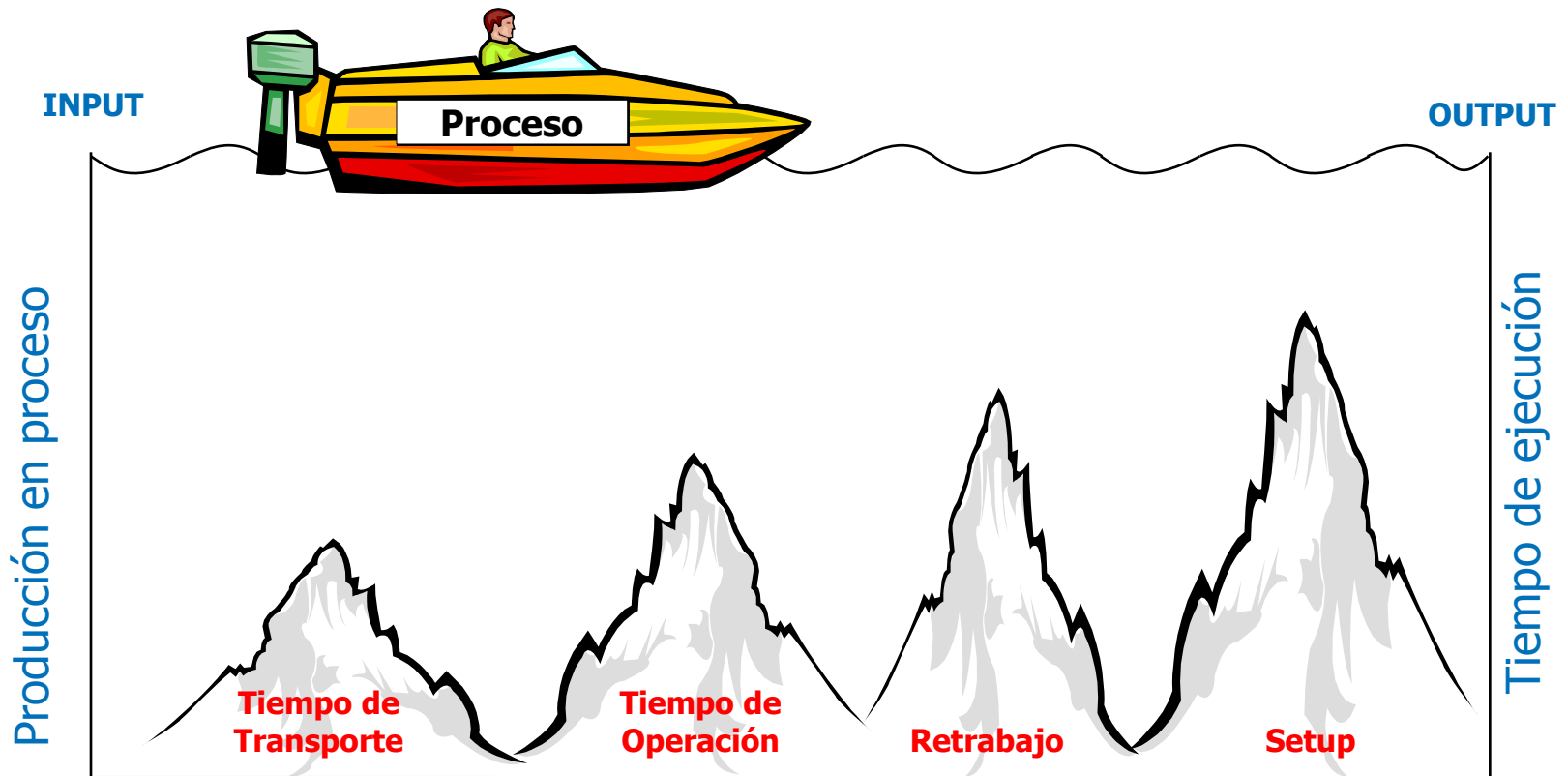
# La producción en proceso lleva a más desperdicios.

---

- ▶ Costo de almacenarlo
- ▶ El costo de calidad (defectos y retrabajo) se incrementa linealmente con la producción en proceso.
- ▶ Gran cantidad de producción en proceso genera largos lead times, lo que causa retrasos en las entregas y clientes insatisfechos.
- ▶ Los sistemas de planeamiento se vuelven más complejos en orden de gestiones lead times más largos.
- ▶ Se requiere mayor capacidad para lograr producir a mayor tasas debido al tiempo perdido durante el setup, períodos no productivos y retrabajo.

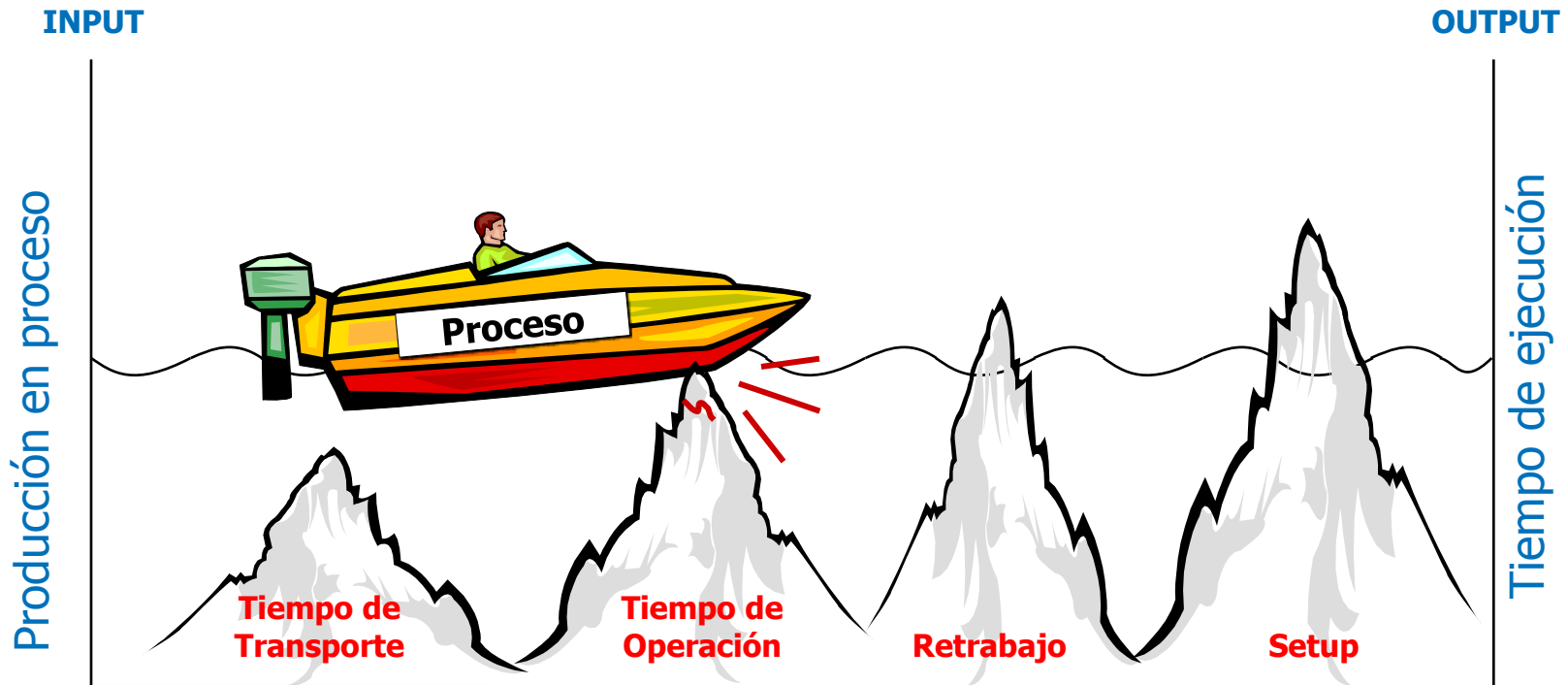
**Todos estos costos se encuentran escondidos dentro del costo total.**

# Proceso tradicional



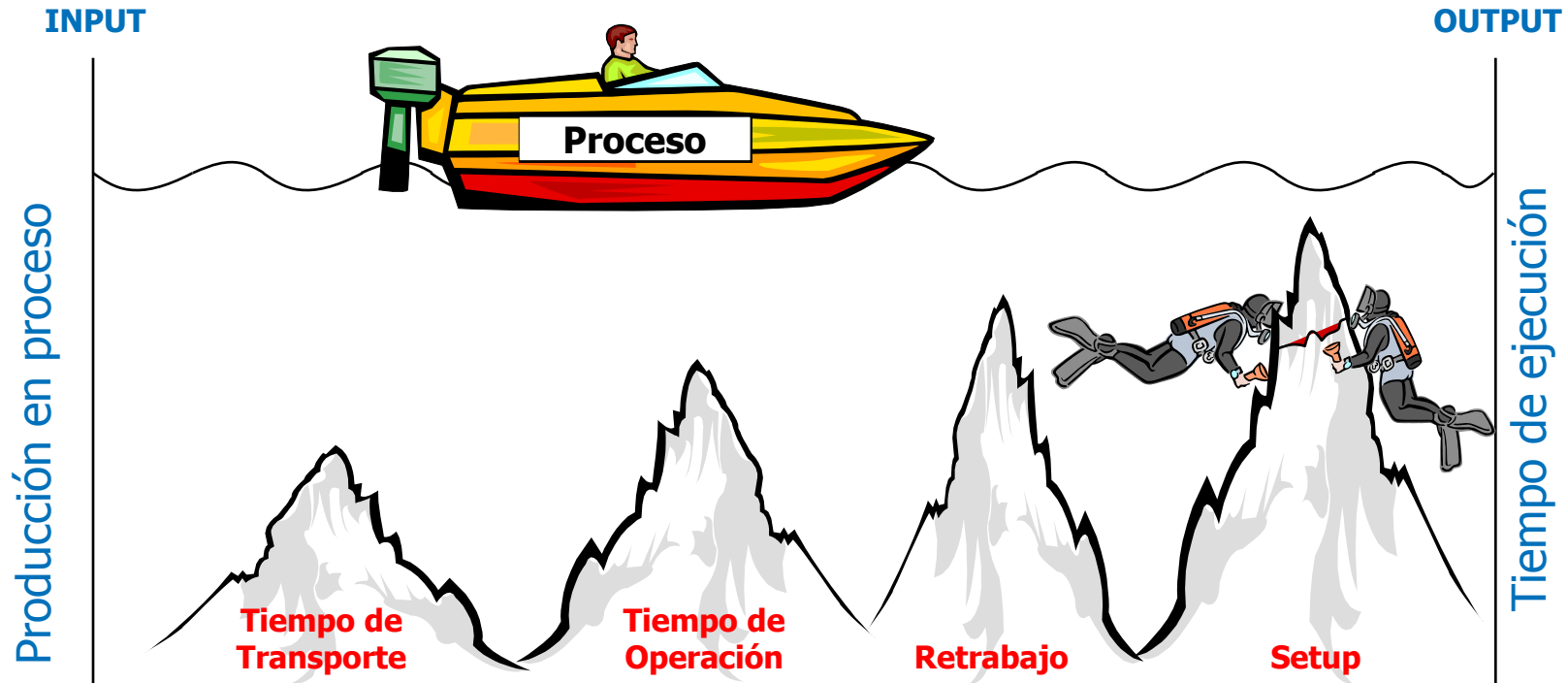
- ◆ Un proceso tradicional (o el “bote”) ocurre con excesiva producción en proceso (el “agua” en este caso), forzando la existencia de largos lead times, dado que el proceso no conoce el cuello de botella (las “piedras”).

# Metodología de mejora “Just-In-Time”



- ◆ La producción en proceso (el “agua”) es reducida tan rápido que el proceso (el “bote”) alcanza el cuello de botella (las “rocas”) antes de que se lo pueda evitar. Esto “rompe” el proceso, sin embargo, fuerza a tomar acciones correctivas inmediatamente.

# Metodología de mejora Lean Six Sigma



- ◆ Los cuellos de botella ("rocas") se logran reducir a través del uso de herramientas de Lean Six Sigma aplicándose al "peor" de los cuellos de botella hasta que deje de serlo, para luego pasar a atacar al próximo e ir reduciendo gradualmente el inventario de producción en proceso (el "agua") y por lo tanto, el lead time del proceso.

# Los males del inventario

---

**Cuanto más inventario tenga una empresa...**

- ▶ **Menor será la posibilidad de que tenga lo que necesita.**
- ▶ **Más lejos estará de la línea de ensamble.**
- ▶ **Más amplio deberá ser el almacén que se necesite para su conservación.**
- ▶ **Más tiempo insumirá contarlo y controlarlo.**
- ▶ **Más capital se requerirá para transportarlo.**
- ▶ **Más recursos se necesitarán para mantenerlo.**
- ▶ **Más mano de obra se requerirá para su movimiento y manejo.**
- ▶ **Más difícil será visualizar el flujo de productos.**

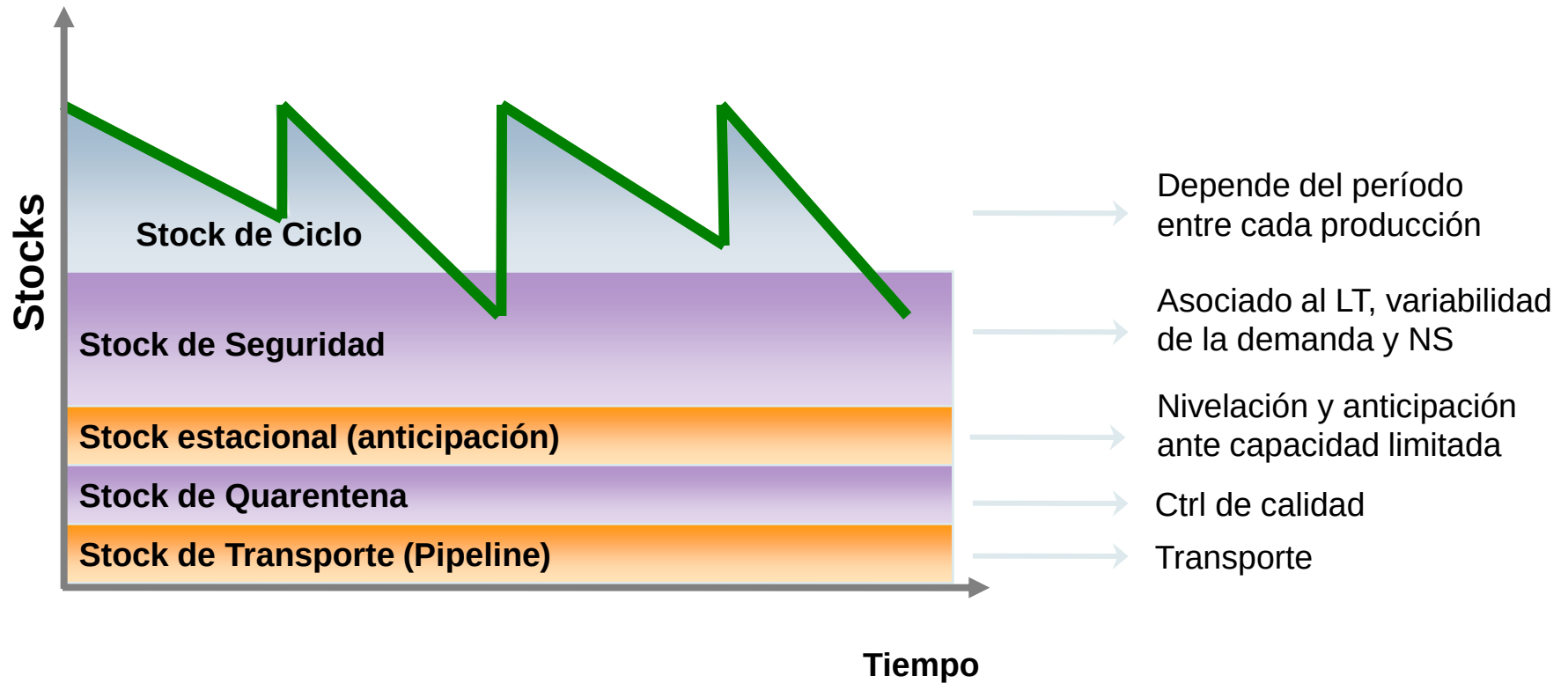
# ¿Bienes o desperdicios?



# Las funciones corporativas en conflicto...

|                                                          | Marketing                                                                             | Operaciones                                                                             | Finanzas                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo                                                 | Aumentar ingresos por ventas                                                          | Reducir costos de producción                                                            | Aumentar rentabilidad y flujo de fondos, reducir capital inmovilizado                   |
| <b>Lo que implica</b>                                    |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |
| Servicios al Cliente (disponib. y variedad de productos) | 1    | 2    | 3    |
| Eficiencia productiva                                    | 4   | 5   | 6   |
| Inventarios (capital inmovilizado)                       | 7  | 8  | 9  |

# Tipos de inventarios





# Los modelos de inventarios en contexto

---

- ▶ Dos principales cuestiones son las que deben definirse en los modelos de planeamiento:
  - ▶ Cuándo (o cada cuánto tiempo) comprar / producir?
  - ▶ Cuánto comprar / producir?
- ▶ La determinación del *Cuándo* dependerá del ciclo de planeamiento. En los ciclos de **revisión periódica** las decisiones de producción / compra se realiza a intervalos fijos (semanal, mensual, etc.). Cuando la **revisión** es **continua**, la determinación de producción o compra se toma de acuerdo al nivel de inventario.
- ▶ La determinación del *Cuánto* la vamos a estimar en base a diferentes modelos de cálculo del **lote óptimo**.

# Modelo básico

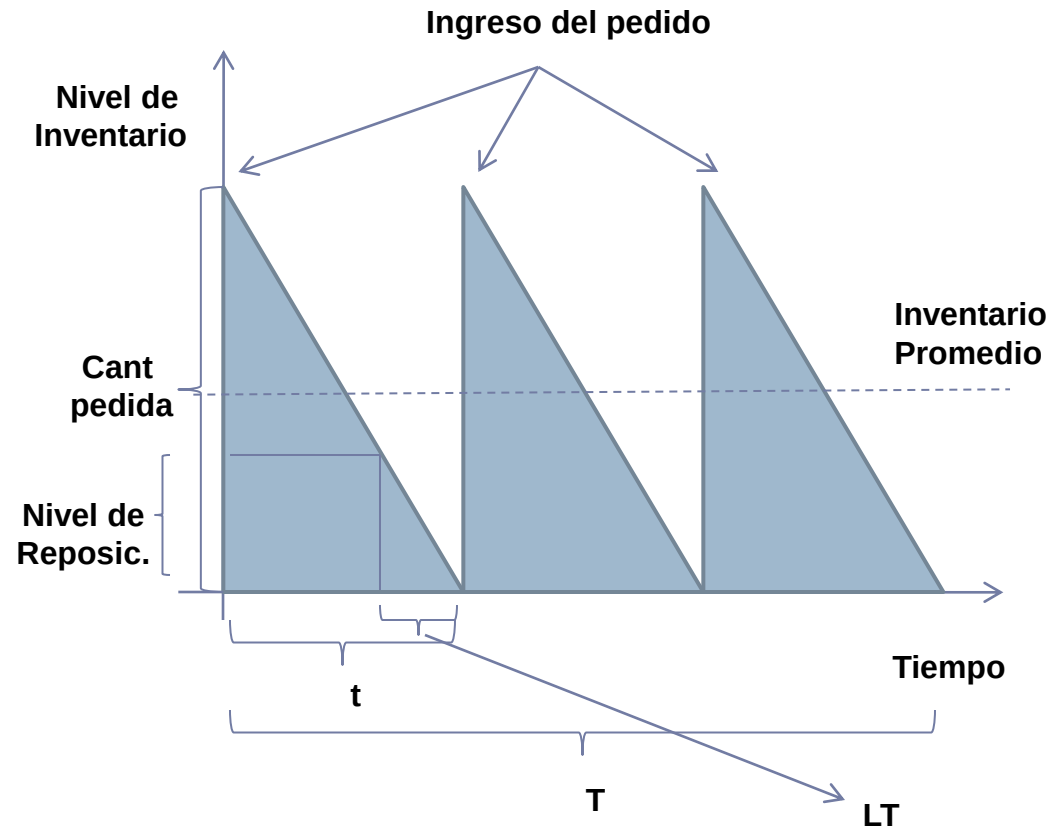
Un solo producto

Demanda estática

Tasa de demanda constante

Reposición automática

No se admite faltante



$$\text{Tasa de demanda (d)} = q / t = D / T$$

$$\text{Cantidad de pedidos (n)} = T / t = D / q$$

$$\begin{aligned} &\text{Costo total del inventario (CT)} \\ &= \\ &\text{Costo de adquisición (C4 = b)} \\ &+ \\ &\text{Costo de colocación de pedido (C3 = K)} \\ &+ \\ &\text{Costo de almacenamiento (C1)} \\ &+ \\ &\text{Costo asociado al faltante (C2)} \end{aligned}$$

# Modelo básico

cont.

$$CT_t = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot C1 \cdot t \cdot q}_{\text{Costo de Almacenamiento}} + \underbrace{K}_{\text{Costo de Reorden}} + \underbrace{b \cdot q}_{\text{Costo de Adquisición}}$$

$$n = T/t = D/q$$

$$CT_T = CT_t \cdot N$$

$$CT_T = \frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot q + K \cdot \frac{D}{q} + b \cdot D \longrightarrow CT_T = f(q) \rightarrow \min$$

$$\frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T - K \cdot D / q^2 = 0$$

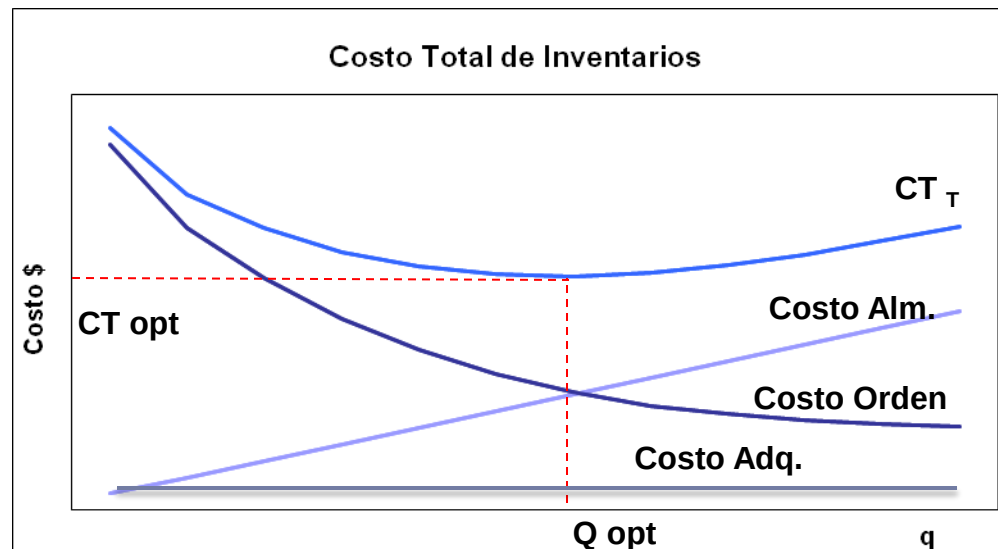
$$q_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}}$$

# Modelo básico

cont.

$$CT_{opt} = \frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}} + \frac{K \cdot D}{\sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}}} + b \cdot D$$

$$CT_{opt} = \sqrt{2 \cdot K \cdot D \cdot T \cdot C1} + b \cdot D$$



# Ejemplo (TAHA)

---

Se cambian tubos fluorescentes en la universidad a una tasa de 100 unidades semanales. Estas luces se piden en forma periódica y cada una cuesta \$20. Se estima en \$100 el costo de administrativo de una orden de compra. El tiempo de entrega una vez hecho el pedido es de 7 días. Se estima que el costo de mantenimiento del inventario es del 10% mensual. Determinar la cantidad a pedir que minimice el costo total de la gestión y cada cuanto se realizarán los pedidos.

$$T = 1 \text{ mes}$$

$$D = 400 \text{ u/mes}$$

$$C1 = 20 \text{ \$/u} \cdot 0,1\% = 2 \text{ \$/u}$$

$$K = 100 \text{ \$}$$

$$q_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}} \quad q_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 400}{1 \cdot 2}} \quad q_{\text{opt}} = 200 \text{ u}$$

# Modelo con reposición no automática

Un solo producto

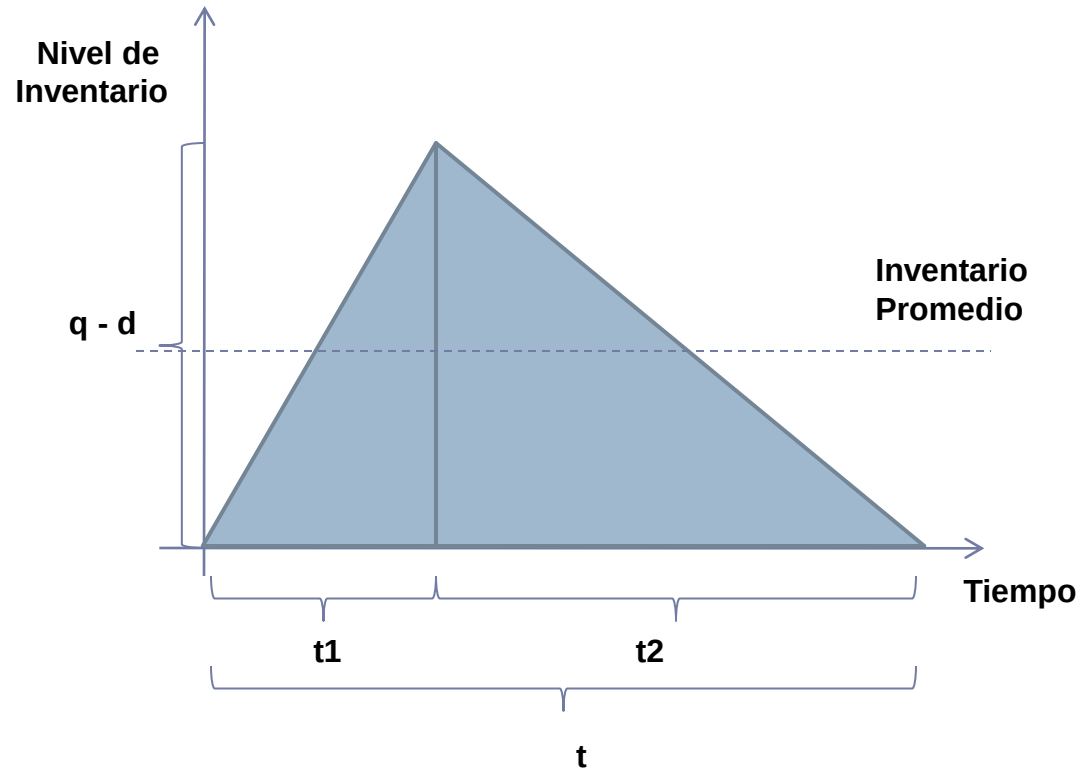
Demanda estática

Tasa de demanda constante

Tasa de producción constante

Reposición NO automática

No se admite faltante



$$\text{Tasa de demanda } (d) = D / T$$

$$\text{Tasa de Producción } (q) = P / T$$

$$D / d = P / q = T$$

# Modelo con reposición no automática

$$CT_t = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot C1 \cdot t \cdot (q - d)}_{\text{Costo de Almacenamiento}} + \underbrace{K}_{\text{Costo de Reorden}} + \underbrace{b \cdot q}_{\text{Costo de Adquisición}}$$

$$CT_T = CT_t \cdot N$$

$$D / d = P / q$$

$$CT_T = \frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot (q - q \cdot D / P) + K \cdot D / q + b \cdot D$$

$$CT_T = \frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot q \cdot (1 - D / P) + K \cdot D / q + b \cdot D \longrightarrow CT_T = f(q) \rightarrow \min$$

$$\frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot (1 - D / P) - K \cdot D / q^2 = 0$$

$$q_{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1 \cdot (1 - D / P)}}$$

$$D < P$$



# Modelo con reposición no automática

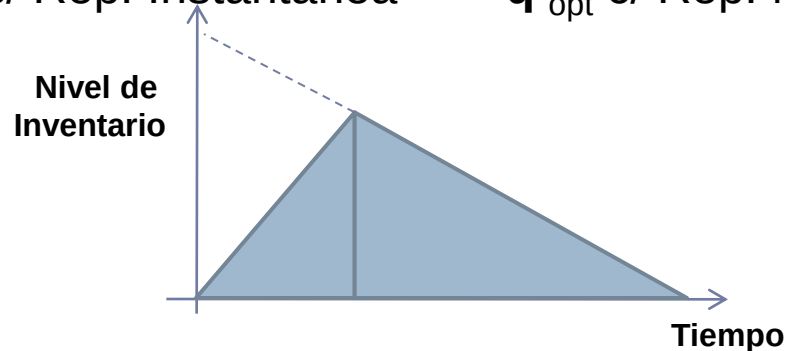
$$q_{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1 \cdot (1 - D/P)}}$$

$< 1$

►  $C1' = C1 \cdot (1 - D/P)$

►  $C1' < C1$

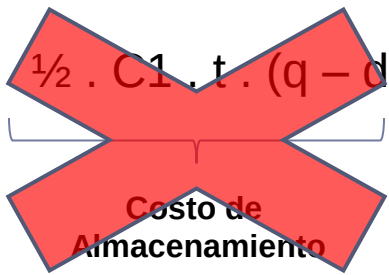
$$q_{opt} \text{ c/ Rep. Instantánea} < q_{opt} \text{ c/ Rep. No Instantánea}$$



# JIT

---

- ▶ Qué sucede si  $d = q$  ?

$$CT_t = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot C_1 \cdot t \cdot (q - d)}_{\text{Costo de Almacenamiento}} + \underbrace{K}_{\text{Costo de Reorden}} + \underbrace{b \cdot q}_{\text{Costo de Adquisición}}$$


- ▶ Si  $d = q \Rightarrow$  Tasa de demanda = Tasa de Producción  $\Rightarrow$  **STOCK = 0**
- ▶ Esto da lugar a los sistemas **JUST IN TIME**

- ▶ Es un sistema que facilita la sincronización de la producción con la demanda.
- ▶ Nace en Japón en la década del 70'
- ▶ Contexto:
  - ▶ 1973: Guerra de Iom Kipur (Siria + Egipto vs Israel)
  - ▶ Países árabes productores limitan exportación a países que apoyaron a Israel (EEUU y Europa Occidental, principalmente - excepto Francia y Reino Unido).
  - ▶ Se dispara el precio del petróleo (de 3 a 12 dólares el barril).
  - ▶ Período de inflación y recesión internacional (**estanflación**: les resulta familiar?), dificultades que continúan toda la década.
  - ▶ Los países árabes aportan liquidez a los bancos (nacen los **petrodólares**).
  - ▶ En período de recesión, los bancos optan por:
    - ▶ Banca Minorista
    - ▶ Prestamos soberanos : Europa del Este y América Latina, principalmente (80 mil millones desde 1975)
  - ▶ Crece el costo financiero, por lo que aumenta el costo del inventario.

## La Caja de Herramientas Lean

- Mapeo de la Corriente de Valor
- Flujo
- Trabajo en Equipo
- Tiempo Takt
- Trabajo Estándar
- Gestión Visual
- 5S
- Kaizen
- Just in Time
- Calidad en la Fuente
- Empuje del Reabastecimiento
- Planee-Haga-Controle-Actúe
- Control del Proceso Estadístico
- Prueba de Errores
- Desarrollo A3



JIT

Cont.

## Establecimiento Lean

Foco en el Cliente: Planificación Hoshin, Takt, Trabajo en equipo, Kaizen

### JIT

1. Empuje
2. Flujo Nivelado
3. Frecuencia
4. Tamaño lotes
5. Demora entrega
6. Devoluciones
7. Integración

### Trabajo en Equipo

1. Colaboración
2. Mejores Prácticas
3. Método "Go See"
4. Tiempo & Movimiento

### Jidoka

1. Plan vs. Hoy
2. Control Visual
3. Poka-yoke
4. Cinco W
5. Cinco porqués
6. PDCA
7. No Muda

**Estandarización** — Trabajo estandarizado, 5S, Pensamiento A3

**Estabilidad** — Reducción de variaciones - TPM

# Ejemplo (TAHA)

---

**Una empresa puede producir un artículo o comprarlo a un tercero. La producción propia implica un costo de preparación de máquina de \$20 para cada lote, y la tasa de producción es de 100 u/día. Si decide comprarlo, el costo de colocación de una OC es de \$15. Se estima que mantener el producto en stock tiene un costo de 0,02 \$/u al día. El producto tiene una demanda anual estimada en 26.000 unidades.**

**Determinar la cantidad a pedir que minimice el costo total de la gestión y cada cuanto se realizarán los pedidos.**

# Modelo con descuento por cantidad

Un solo producto

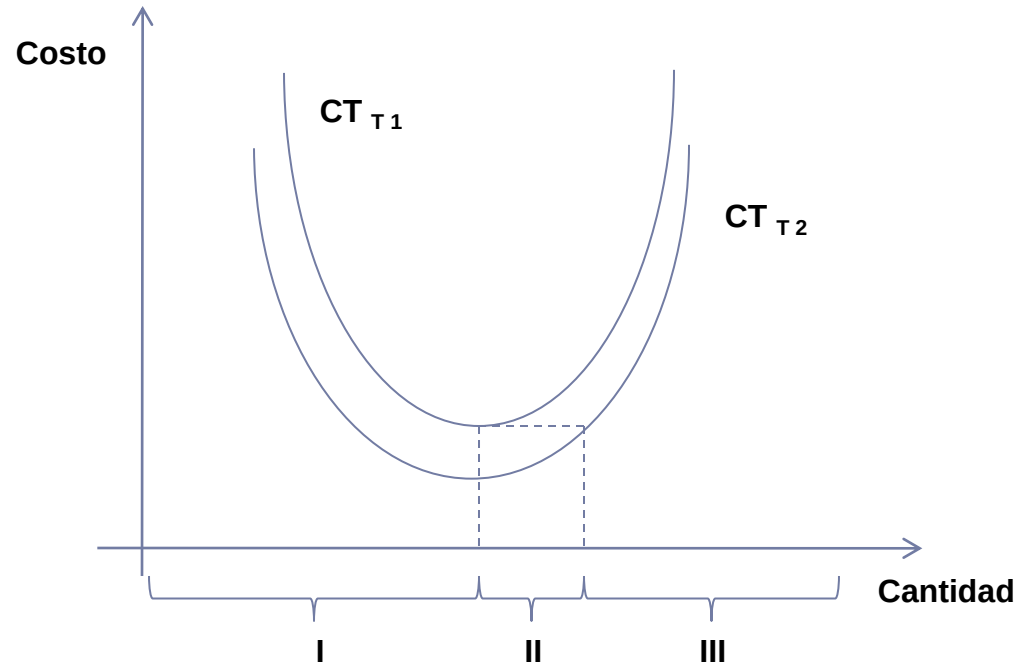
Demanda estática

Tasa de demanda constante

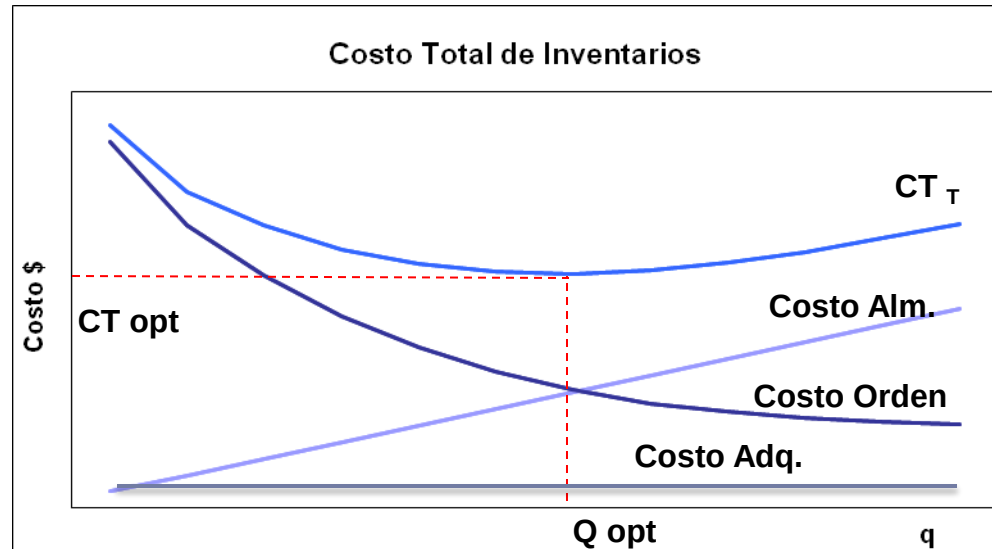
Reposición automática

No se admite faltante

Discontinuidad de precio



# Modelo con descuento por cantidad



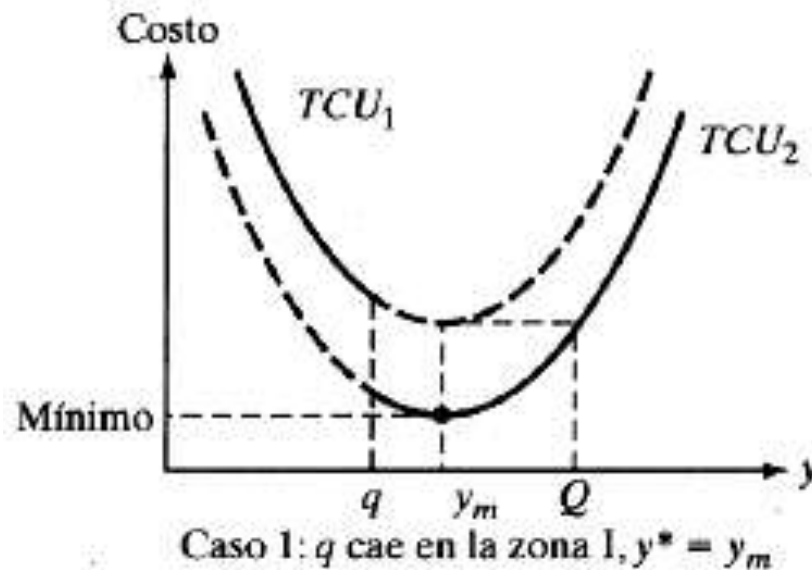
$$CT_T = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot q}_{\text{Costo de Almacenamiento}} + \underbrace{K \cdot D/q}_{\text{Costo de Reorden}} + \underbrace{b \cdot D}_{\text{Costo de Adquisición}}$$

**CT<sub>T1</sub>** y **CT<sub>T2</sub>** poseen el mismo **Q<sub>opt</sub>** dado que la única diferencia está en **b**. Salvo que **C1** dependa de **b**.



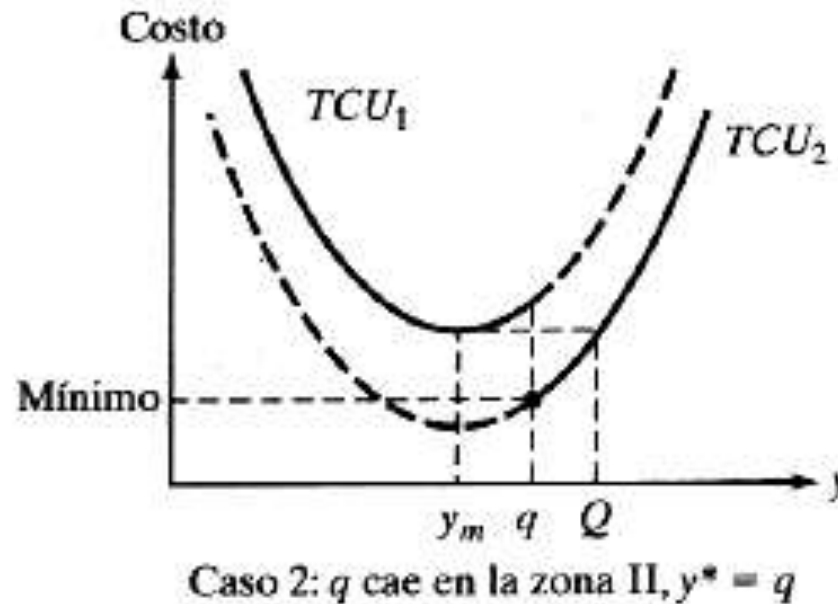
# Modelo con descuento por cantidad

## Tres casos: CASO 1



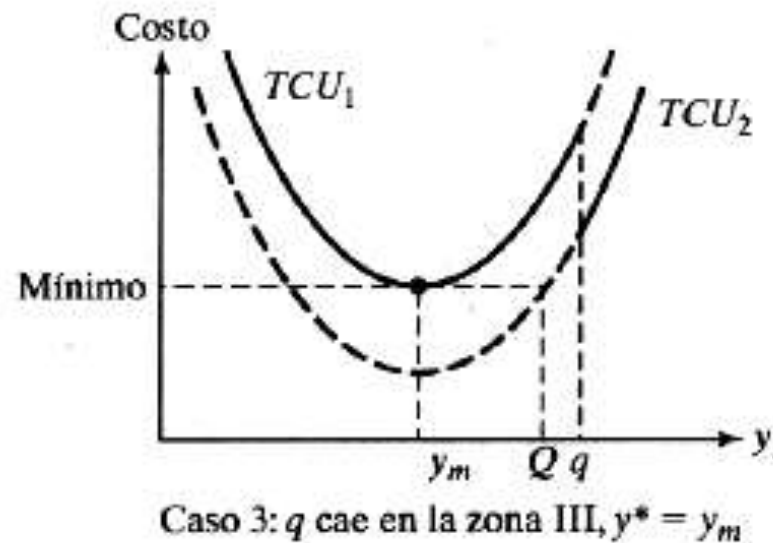
# Modelo con descuento por cantidad

## Tres casos: CASO 2



# Modelo con descuento por cantidad

## Tres casos: CASO 3



# Modelo con descuento por cantidad

---

- ▶ ¿Qué sucede con la curva de Costo Total si  $C_1$  se ve modificado entre un precio y otro?
- ▶ ¿Cómo se decide la cantidad de compra en una situación de descuento por cantidad?
- ▶ Se calcula el  $CT_j$  para cada precio posible y se decide **siempre** en base al menor CT.

| $b_j$ | $Q \text{ opt}_j$ | $CT_j$ |
|-------|-------------------|--------|
| $b_1$ | $Q \text{ opt}_1$ | $CT_1$ |
| $b_2$ | $Q \text{ opt}_2$ | $CT_2$ |
| $b_3$ | $Q \text{ opt}_3$ | $CT_3$ |

# Modelo con descuento por cantidad

Una empresa compra, fracciona y distribuye 300.000 tn de fertilizante en un año. Por motivos de mejor mantenimiento del fertilizante toda compra se fracciona inmediatamente y el inventario se conserva de esta manera. Cada lote de producción posee costos fijos de \$80, mientras que el costo administrativo de colocar una orden de compra se estima en \$20. El costo de almacenamiento es de 0,1 \$/tn al mes. Toda inversión en capital de trabajo es evaluada a una tasa de 20% anual.

Para la compra de fertilizante, se adquieren los siguientes precios:

| $b_j$      | $Q_j$            | $CT_j$ |
|------------|------------------|--------|
| 1 \$/tn    | Menos de 10.000  | $CT_1$ |
| 0,98 \$/tn | 10.000 – 30.000  | $CT_2$ |
| 0,96 \$/tn | 30.000 – 50.000  | $CT_3$ |
| 0,94 \$/tn | Más de 50.000 tn | $CT_4$ |

Determinar el lote óptimo de compra. Graficar el CT para todos los precios.

# Modelo con restricción de superficie

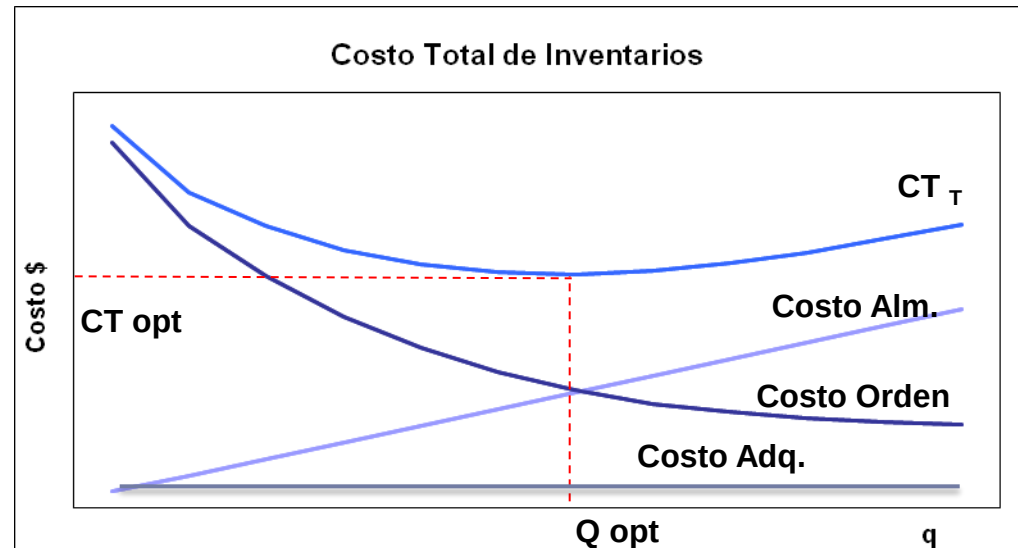
Dos o más productos

Demanda estática

Tasa de demanda constante

Reposición automática

No se admite faltante



# Modelo con restricción de superficie

---

- ▶ **Es un modelo similar al básico.**
- ▶ **Se utiliza para una cantidad de artículos  $> 1$ .**
- ▶ **Estos compiten por un espacio de almacenamiento limitado.**
- ▶ **Debido a esta restricción el lote de óptimo se verá modificado, lo que implica un sobrecosto ocasionado por no contar con la capacidad de almacenamiento necesaria.**
- ▶ **Permite tomar decisiones de ampliación de capacidad de depósito o alquiler.**

# Modelo con restricción de superficie

---

Objetivo: Minimizar

$$CT_{Ti}(\mathbf{q}_1; \mathbf{q}_2; \dots; \mathbf{q}_n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \cdot T \cdot C1_i \cdot \mathbf{q}_i + K_i \cdot D_i / \mathbf{q}_i + \cancel{b_i \cdot D_i}$$

$$\text{Sujeto a } \sum_{i=1}^n s_i \cdot \mathbf{q}_i \leq S$$

Se utiliza el método de los **multiplicadores de Lagrange** para calcular los óptimos restringidos:

$$L(\boldsymbol{\lambda}; \mathbf{q}_1; \mathbf{q}_2; \dots; \mathbf{q}_n) = CT_{Ti}(\mathbf{q}_1; \mathbf{q}_2; \dots; \mathbf{q}_n) - \boldsymbol{\lambda} \cdot \sum_{i=1}^n (s_i \cdot \mathbf{q}_i - S)$$

Con  $\boldsymbol{\lambda} < 0$ , siendo  $\boldsymbol{\lambda}$  el multiplicador de Lagrange.



# Modelo con restricción de superficie

La función **L** es óptima cuando **λ** y **q** son mínimos. Entonces:

$$\begin{aligned}\partial L / \partial q_i &= \frac{1}{2} \cdot T \cdot C1_i - K_i \cdot D_i / q_i^2 - \lambda \cdot s_i = 0 \\ \partial L / \partial \lambda &= - \sum_{i=1}^n s_i \cdot q_i + S = 0\end{aligned}$$

La segunda ecuación representa la restricción y de la primera se obtiene:

$$q_i = \sqrt{\frac{2 \cdot K_i \cdot D_i}{T \cdot C1_i - 2 \lambda s_i}} \quad \text{Con } \lambda < 0$$

Entonces **q<sub>i</sub>** depende de **λ**. Cuando **λ = 0**, se obtiene la solución del modelo básico.

**q<sub>i</sub>** se obtiene para cada artículo definiendo valores negativos de **λ** mediante aproximaciones sucesivas, verificando el cumplimiento de la restricción.

# Modelo con restricción de superficie

---

Se cuenta con dos artículos A y B, cuya gestión de inventarios se quiere optimizar. Los datos correspondientes a cada uno se presentan en la siguiente tabla.

El depósito cuenta con una superficie utilizable para almacenaje de  $90\text{m}^2$ .

| Art | D      | K      | b        | Seguro | $s^{-1}$                 |
|-----|--------|--------|----------|--------|--------------------------|
| A   | 1500 u | 500 \$ | 150 \$/u | 2%     | 10 $\text{u}/\text{m}^2$ |
| B   | 2000 u | 500 \$ | 100 \$/u | 4%     | 15 $\text{u}/\text{m}^2$ |

Determinar si la restricción de superficie limita el lote óptimo de compra. En ese caso, calcular los óptimos restringidos.